

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：開始前先回頭看《課堂講義》的範例與條形圖，照著同樣的四步驟（設、列、解、驗）做。

一、練習A (☆☆☆)

1. 兩個連續正整數的積是 56，求這兩個數。（填空）

設較小的數為 x ，則另一個是 $(x + 1)$ ：

$$x(x + 1) = 56$$

$$x^2 + x - 56 = 0$$

$$(x + \underline{\quad}) (x - \underline{\quad}) = 0$$

$$x = \underline{\quad} \text{ 或 } x = \underline{\quad}$$

∵ x 是正整數，取 $x = \underline{\quad}$

∴ 兩數是 $\underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$

兩個連續正整數

較小	x	
較大	x	?

解題三步

- ① 語意擷取：圈出已知、劃出所求
- ② 關係式建構：設未知數、列方程
- ③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

2. 某工廠產量兩年內從 100 噸增加到 144 噸，求平均年增長率。（填空）

設年增長率為 x ：

$$100(1 + x)^2 = 144$$

$$(1 + x)^2 = \underline{\quad}$$

$$1 + x = \underline{\quad} \text{ 或 } 1 + x = \underline{\quad}$$

∵ x 是增長率，要大於 0，取 $1 + x = \underline{\quad}$

∴ $x = \underline{\quad} = \underline{\quad}\%$

產量兩年的變化

第0年	100
第1年	?
第2年	144

解題三步

- ① 語意擷取：圈出已知、劃出所求
- ② 關係式建構：設未知數、列方程
- ③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

二、練習B (★★☆)

3. 一個矩形長比寬多 7 米，面積 60 平方米，求長和寬。

自己畫：寬與長的關係

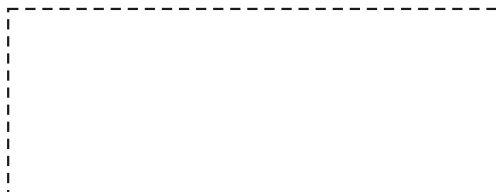


解題三步

- ① 語意擷取：圈出已知、劃出所求
- ② 關係式建構：設未知數、列方程
- ③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

4. 某商品連續兩次提價，由 100 元漲到 121 元，求平均每次提價的百分率。

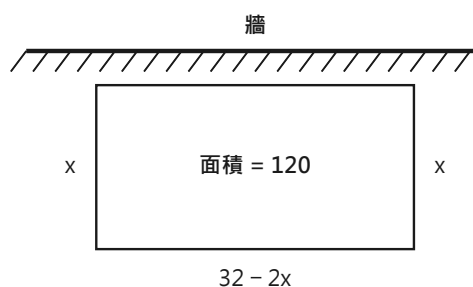
自己畫：原價 → 提價後



解題三步

- ① 語意擷取：圈出已知、劃出所求
- ② 關係式建構：設未知數、列方程
- ③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

5. 用長 32 米的籬笆，靠一面牆圍成一個矩形，面積 120 平方米。設靠牆的鄰邊長為 x 米，求 x 。



解題三步

- ① 語意擷取：圈出已知、劃出所求
- ② 關係式建構：設未知數、列方程
- ③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

三、練習C (★★★)

6. 有一種傳染病，一開始 1 人得病，之後每一輪每個病人平均傳染給 x 個人。兩輪後共有 121 人得病，求 x 。

7. 某商品每件進價 40 元；定價 50 元時每月賣 500 件，售價每漲 1 元每月就少賣 10 件。要使每月利潤達到 8000 元，售價應定為多少？

8. 找錯題：小明解「兩個連續偶數的積是 48」，設較小偶數為 x ，列出 $x(x+1) = 48$ 。請指出他錯在哪裡，並列出正確的方程與答案。

參考答案（教師用）

練習A

1. $x^2 + x - 56 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 7) = 0 \rightarrow x = -8$ 或 $x = 7$; x 是正整數，取 $x = 7$; 兩數是 7、8

2. $(1 + x)^2 = 1.44 \rightarrow 1 + x = 1.2$ 或 $1 + x = -1.2 \rightarrow x = 0.2$ 或 $x = -2.2$; x 是增長率要大於 0，取 $x = 0.2 = 20\%$

練習B

3. 設寬為 x 米： $x(x + 7) = 60 \rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0 \rightarrow (x + 12)(x - 5) = 0 \rightarrow x = -12$ 或 $x = 5$; 寬是長度，取 $x = 5$; 寬 5 米，長 12 米

4. $100(1 + x)^2 = 121 \rightarrow (1 + x)^2 = 1.21 \rightarrow 1 + x = 1.1$ 或 $1 + x = -1.1 \rightarrow x = 0.1$ 或 $x = -2.1$; 取 $x = 0.1 = 10\%$

5. $x(32 - 2x) = 120 \rightarrow x^2 - 16x + 60 = 0 \rightarrow (x - 6)(x - 10) = 0 \rightarrow x = 6$ 或 $x = 10$; 兩個都合理 ($32 - 2x > 0$ 都成立)， $x = 6$ 或 $x = 10$

練習C

6. $(1 + x)^2 = 121 \rightarrow 1 + x = 11$ 或 $1 + x = -11 \rightarrow x = 10$ 或 $x = -12$; x 是人數不能為負，取 $x = 10$

7. 設漲價 x 元： $(10 + x)(500 - 10x) = 8000 \rightarrow x^2 - 40x + 300 = 0 \rightarrow (x - 10)(x - 30) = 0 \rightarrow x = 10$ 或 $x = 30$; 銷量 $500 - 10x > 0$ 都成立，兩個都合理；售價 60 元或 80 元

8. 小明錯在：連續偶數相差 2，不是 1，應列 $x(x + 2) = 48 \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 6) = 0 \rightarrow x = -8$ 或 $x = 6$; 偶數要正數，取 $x = 6$; 兩偶數是 6、8